

DDL + Constraints

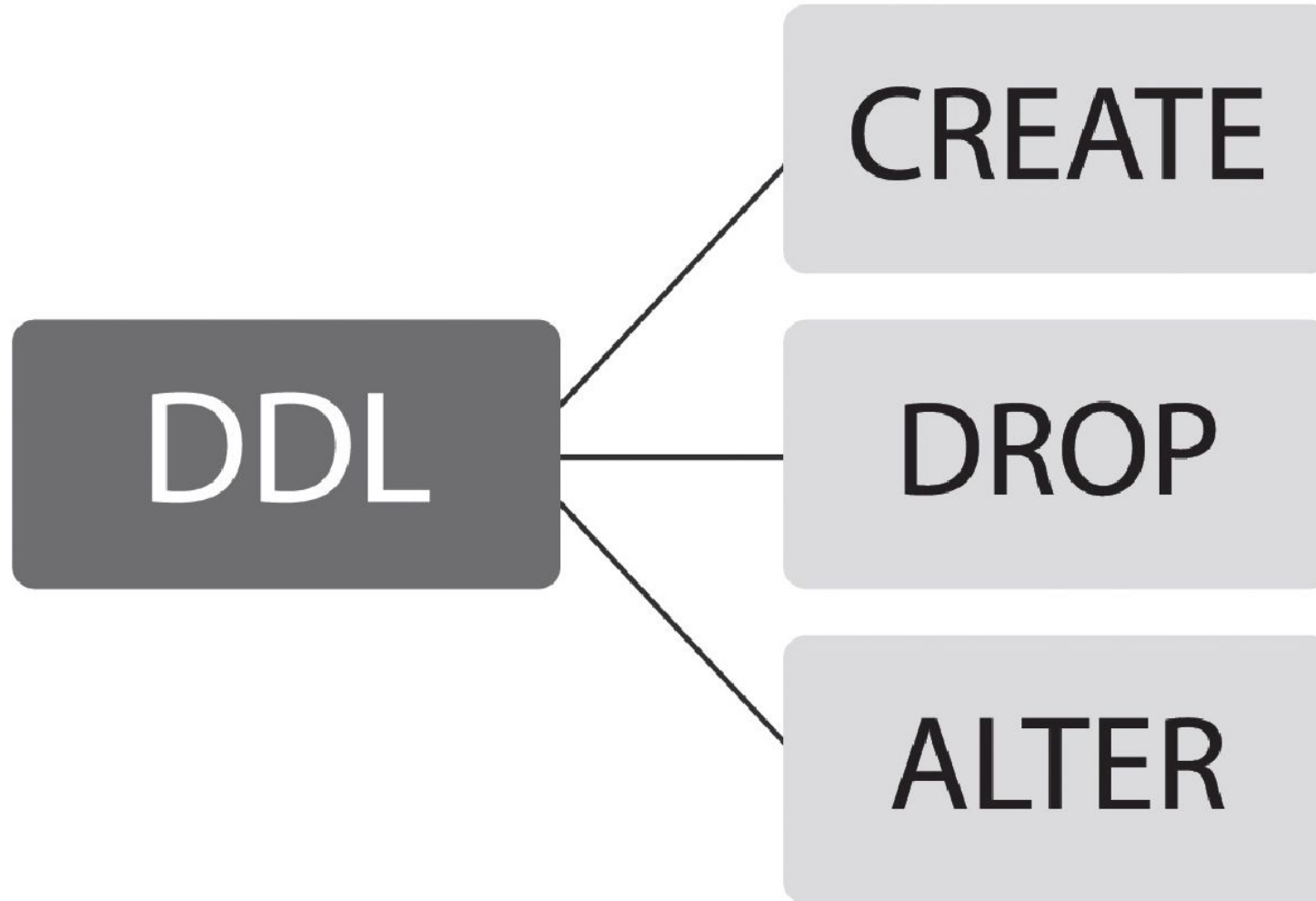
Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC

Roteiro

- DDL - *Data Definition Language*.
- *Constraints* (Restrições).
- Exercícios.

DDL



DDL

- CREATE (criação de objetos de Banco de Dados);
 - ALTER (modificação de objetos de Banco de Dados);
 - DROP (eliminação de objetos de Banco de Dados).
-
- **Objetos:**
 - **Tabelas/*Tables* (TABLE);**
 - Visões/*Views* (VIEW);
 - Gatilhos/*Triggers* (TRIGGER);
 - Índices/*Indexes* (INDEX);
 - Domínios/*Domains* (DOMAIN) - Novo tipo de dado criado pelo usuário;
 - Procedimentos/*Procedures* (PROCEDURE);
 - Esquemas/*Schemas* (SCHEMA).

Constraints e Restrições de Integridade

- São recursos de Banco de Dados que servem para assegurar as restrições de integridade dos dados de uma tabela e de suas colunas.
- **Restrições de Integridade:** regras de consistência de dados garantidas pelo SGBD.
- **Segundo Codd:**
 - **Integridade de Chave:** Impede que uma chave primária se repita. Um campo chave primária diferencia de forma única os registros (linhas) de uma relação (tabela).
 - **Integridade de Domínio:** Define o conjunto de valores possíveis ou permitidos que um campo pode ter.
 - **Integridade de Vazios:** Verifica se um campo pode ou não receber valor NULL.
 - **Integridade Referencial:** Uma chave estrangeira de uma relação tem que coincidir com uma chave primária da sua tabela "pai" a que a chave estrangeira se refere. Ou seja, não só deve existir o atributo (campo), como também, o valor referenciado.
 - **Integridade Definida pelo Usuário:** A integridade definida pelo usuário permite definir regras comerciais que não se encaixam em outras categorias de integridade. Todas as categorias de integridade oferecem suporte à integridade definida pelo usuário.

Restrições de Integridade

- **Integridade de Domínio**
 - O valor de um campo deve obedecer à definição dos valores admitidos para seu domínio.
 - Define o conjunto de valores válidos para um atributo e determina se valores nulos são permitidos.
 - **Integridade de Vazios.**
 - **Restrições de Unicidade.**
 - **Integridade de Coluna.**
- **Integridade de Entidade**
 - Todas as linhas de uma tabela têm um identificador único - chave primária – cujos valores devem ser únicos e não nulos.
 - **Restrição de Chaves.**
- **Integridade Referencial**
 - Os valores dos campos que aparecem em uma chave estrangeira devem aparecer na chave primária da tabela de referência ou serem nulos.
- **Integridade Definida pelo Usuário**
 - Regras de negócio;
 - Integridade Semântica.

Métodos para impor Integridade

- **Integridade declarativa**

- Os mecanismos para impor integridade são declarados como parte da definição dos objetos.

- **Integridade procedimental**

- São estruturas programadas e objetos separados.

Integridade Declarativa

- Permite definir o critério que o dado deve ter como parte de uma **definição de objeto**.
- O gerenciador garante que o dado satisfaz tal critério.
- É declarada através do uso de restrições definidas **diretamente em tabelas e colunas**.
- É implementada através de restrições (*constraints*), padrões (*defaults*) etc.

Integridade Procedimental

- Define e assegura o critério que o dado deve ter;
- É feita a nível de **programa aplicativo**;
- Geralmente implementada através de procedimentos armazenados (*stored procedures*) e gatilhos (*triggers*);
- Se ocorrerem modificações nos dados fora do programa, regras estabelecidas não são respeitadas;
 - Assim deve-se colocar parte das regras a nível de BD.
- Usado para lógicas de negócio complexas.

Constraints

- **MySQL**
 - PRIMARY KEY
 - FOREIGN KEY
 - UNIQUE
 - NOT NULL
 - DEFAULT
 - CHECK

Exemplos - Integridade Declarativa (Constraints)

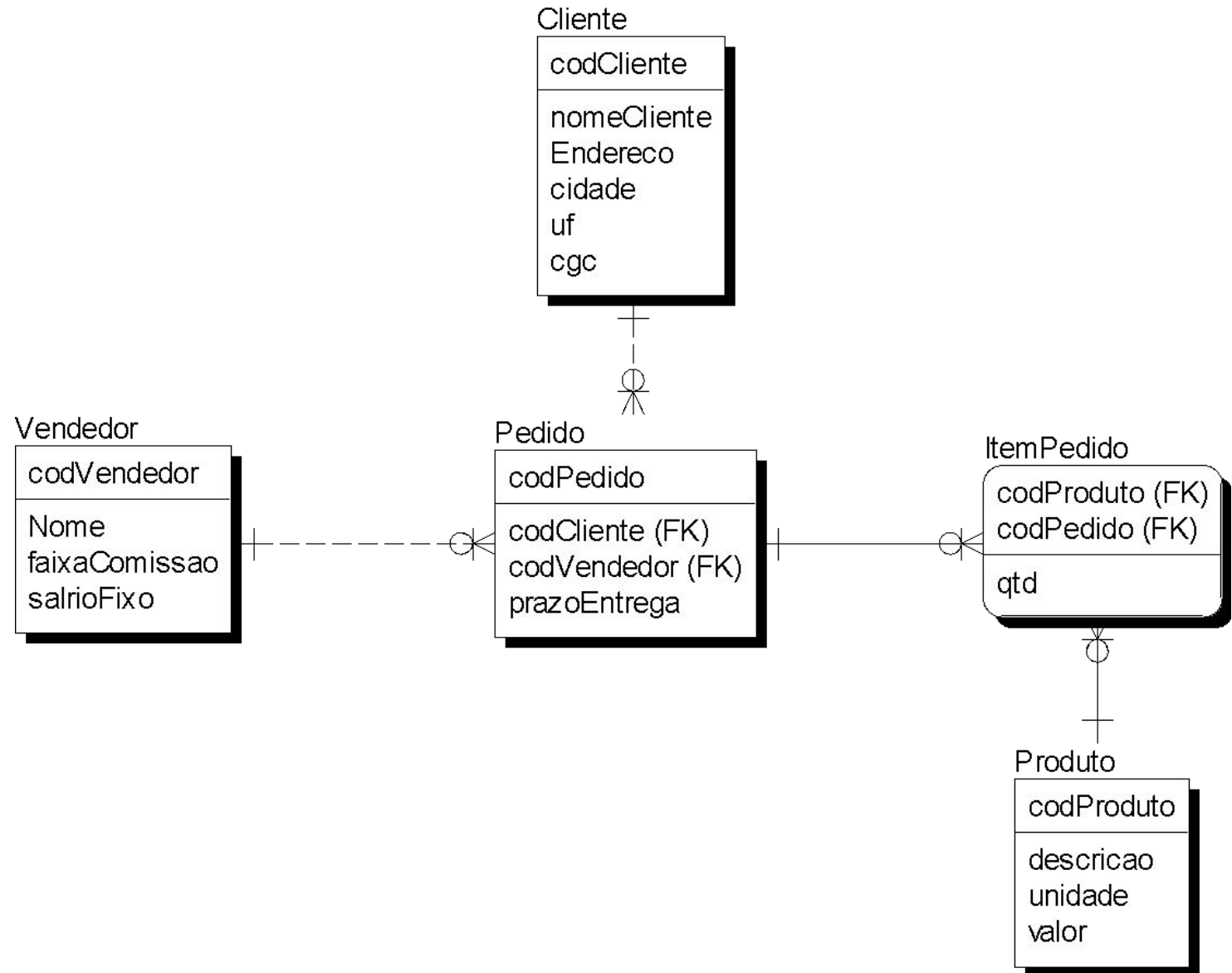
- Professor (matricula, nome, rg, sexo, idade, categoria, num_turmas)
- **matricula** é chave primária;
- **nome** é um atributo obrigatório;
- **rg** é um atributo que tem valor único para cada professor;
- **sexo** pode ser: 'M' ou 'F';
- **idade** deve estar entre 21 e 80 anos;
- **categoria** pode ser: 'auxiliar', 'assistente', 'adjunto' ou 'titular';
- **num_turmas** deve ser maior ou igual a 0.

Exemplos - Integridade Declarativa (Constraints)

```
CREATE TABLE Professor (  
    matricula int,  
    nome varchar(40) NOT NULL,  
    rg numeric(10) UNIQUE,  
    sexo char(1) CHECK (sexo in ('M','F')),  
    idade int CHECK (idade between 21 and 80),  
    categoria varchar(15) CHECK (categoria in  
        ('auxiliar', 'assistente', 'adjunto', 'titular')),  
    num_turmas int CHECK (num_turmas >= 0),  
    CONSTRAINT pkProf PRIMARY KEY (matricula));
```

Exercícios - Exemplo

Observe o Diagrama e
crie as tabelas e
Constraints de acordo.



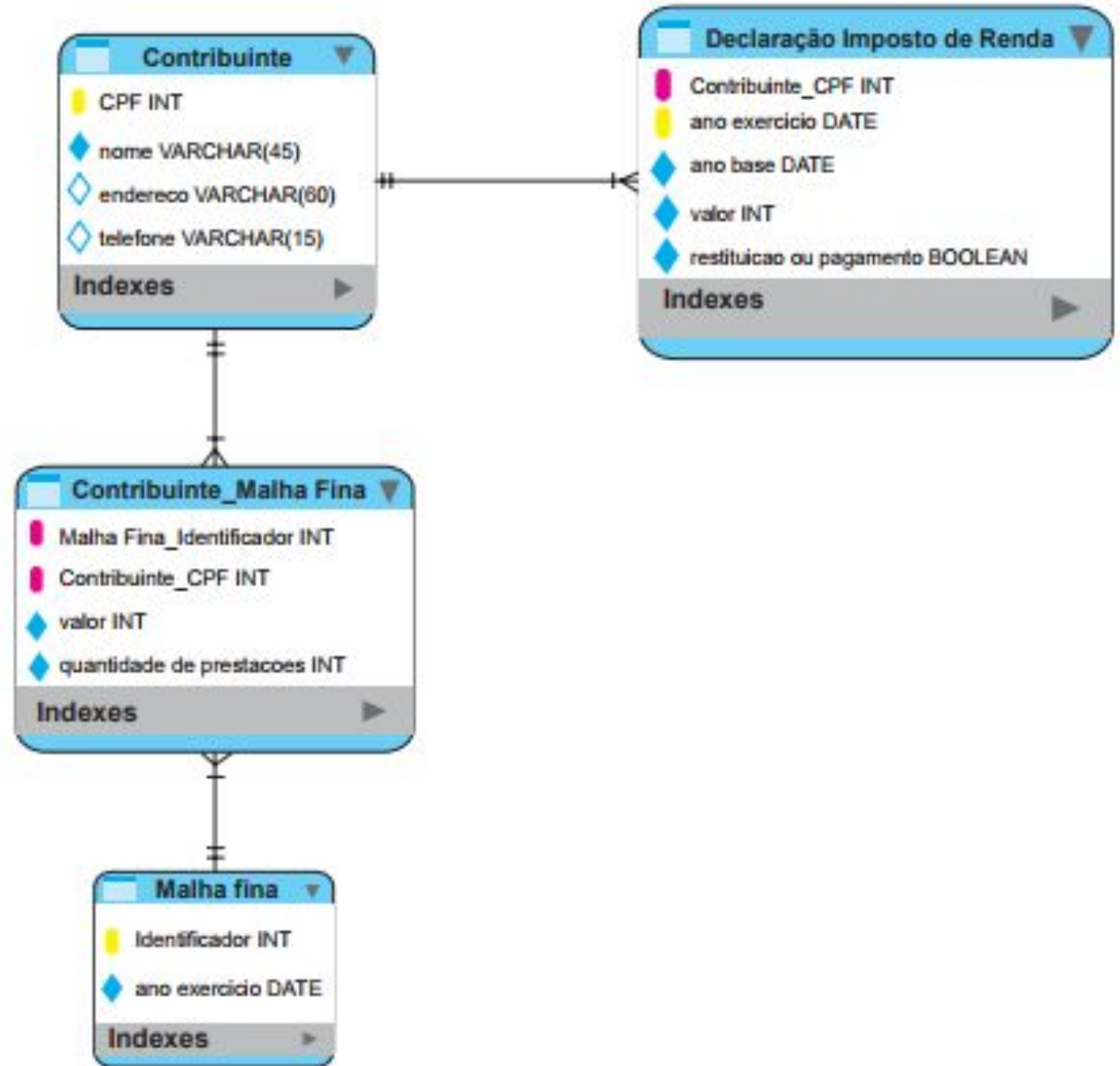
Exercícios - 1ª Questão

Crie as respectivas tabelas no MySQL Workbench de acordo com a representação descritiva do Modelo Relacional abaixo:

- Agente (**cpfA**, nomeA)
- Pessoa (**cpf**, nome, carteiraMotor)
- Veiculo (**placaV**, anoV, modelo, UF, cpf (Fk))
- Caminhao (**placaCaminhao (Fk)**, numeroEixo, peso)
- Carro (**placaCarro (Fk)**, numPortas, descC)
- Fones (**cpf (Fk)**, **numero**)
- TipoInfracao (**idTipoInfra**, grauGravidade, valor, descI)
- Boleto (**numBoleto**, dataVenc)
- Localidade (**idLocalidade**, velocPermitida, rua, posicao)
- Infração (**idInfração**, velocidade, dataInfra, idTipoInfra (Fk), placaV (Fk), cpfA (Fk), idLocalidade (Fk), numBoleto (Fk))

Exercícios - 2ª Questão

Com base no Modelo Lógico na imagem ao lado, utilize os comandos DDL para criação das tabelas e colunas descritas, bem como definição das *Constraints*.



Referências

- COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. São Paulo: Elsevier, 2017.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGraw-Hill, c2008.

COMPLEMENTAR

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. [8. ed.], 7. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2004.
- DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional. São Paulo: Novatec, 2015.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2014.
- OPPEL, Andy; SHELDON, Robert. SQL: um guia para iniciantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2009.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012.

DDL + Constraints

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC